

정보처리기사 필기

Engineer Information Processing — written paper (sample) · 한국산업인력공단 (Q-Net)

시험일 2026-09-19	D-DAY D-20	목표 점수 80
합격 기준 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상	출제기준 · 버전 2026년 적용 출제기준 (샘플 · 검증 필요)	현재 자신감 ●●●○○ 3/5

이 시험은 실제로 무엇을 묻는가?

- 용어의 뜻이 아니라 유사 기술 사이의 선택 근거를 아는지
- 계층 · 포트 · 순서처럼 숫자로 갈리는 항목을 정확히 기억하는지
- 장점만 외운 수험생이 한계를 묻는 선지에서 걸리는지
- 약어를 풀어쓴 정의와 실제 동작을 연결할 수 있는지

과목 • 소프트웨어 설계 • 소프트웨어 개발 • 데이터베이스 구축 • 프로그래밍 언어 활용 • 정보시스템 구축관리	학습 자료 • 출제기준 원문 (Q-Net) • 최근 6회차 기출문제 • RFC 793 / RFC 768
---	---

학습 순환

LEARN	›	STRUCTURE	›	COMPARE	›	RETRIEVE	›	APPLY	›	CORRECT	›	COMPRESS
-------	---	-----------	---	---------	---	----------	---	-------	---	---------	---	----------

CORRECT 단계가 이 시스템의 핵심이다. 오답은 매트릭스의 특정 셀을 수정하며, 그 셀은 다음 인출 훈련에서 다시 출제된다.

셀 읽는 법 표기는 라벨 · 테두리 · 음영 세 가지로 중복 인코딩되어 흑백 인쇄에서도 유지된다.

표기	의미	무엇을 할 것인가
기본	기본 사실	알아두면 된다. 인출 우선순위 낮음.
◆ 갈림	행을 가르는 지점	한 구절로 말할 수 있어야 한다.
▲ 예외	원칙이 적용되지 않는 자리	원칙이 아니라 경계를 외운다.
■ 함정	출제자가 오답 선지를 만드는 자리	틀린 형태와 그 이유를 함께 되된다.
§ 근거	기출 표현 또는 출처	문장을 보는 즉시 알아본다.

영역	비중	문항 유형	우선순위	현재 자신감	최근 복습
소프트웨어 설계	20%	4지선다 20문항	B	3/5	2026-07-20
소프트웨어 개발	20%	4지선다 20문항	B	3/5	2026-07-22
데이터베이스 구축	20%	4지선다 20문항	A	2/5	2026-08-01
프로그래밍 언어 활용	20%	4지선다 20문항	A	2/5	2026-08-03
정보시스템 구축관리	20%	4지선다 20문항	A	3/5	2026-07-28

빈출 주제 - TCP / UDP 비교 - 스케줄링 알고리즘 - 정규화 단계	취약 주제 - 스케줄링 기아 현상 - 트랜잭션 격리 수준	개정 민감 주제 - 신기술 용어 (매년 신규 출제) - 보안 취약점 관련 최신 지침
--	--	---

주제 색인

#	주제	유형	우선순위	행
01	TCP vs UDP 연결 설정 여부 → 신뢰성 · 순서 · 오버헤드	IT · 정보처리	A	2
02	CPU 스케줄링 알고리즘 선점 여부 × 기아 발생 여부	IT · 정보처리	A	5

TCP vs UDP

핵심 비교축: 연결 설정 여부 → 신뢰성 · 순서 · 오버헤드

왜 중요한가

두 프로토콜의 이름은 누구나 알지만, 선지는 항상 '어느 쪽이 무엇을 보장하는가'로 갈린다. 헤더 크기와 순서 보장 여부가 특히 자주 뒤바뀌어 출제된다.

핵심 질문

이 통신 요구사항에서 신뢰성과 지연 중 무엇을 포기해도 되는가?

선행 개념 OSI 7계층 · 포트 번호 근거 RFC 793 · RFC 768

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

(1)

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 TCP 헤더는 20바이트, UDP 헤더는 8바이트다.
- 2 순서 보장은 TCP만 한다 — UDP는 도착 순서를 보장하지 않는다.
- 3 TCP는 3-way handshake로 연결, 4-way handshake로 종료한다.
- 4 UDP도 체크섬은 있다 — '오류 검출이 전혀 없다'는 선지는 오답이다.
- 5 흐름 제어 · 혼잡 제어는 TCP만 수행한다.

TCP vs UDP

TCP vs UDP — 엑셀표 매트릭스					열 1 / 2
프로토콜	◆ 갈림 연결 방식	◆ 갈림 신뢰성	■ 함정 순서 보장	흐름 · 혼잡	
TCP Transmission Control Protocol	8 ●●	4 ●●	7 ●●	슬라이딩 윈도우 · 혼잡 제어 모두 수행	
UDP User Datagram Protocol	비연결형 — handshake 없음	보장하지 않음 (재전송 없음)	5 ●●	수행하지 않음	

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

직접 추가한 디테일

프로토콜	■ 함정 헤더 크기	속도 · 지연	사용 예	■ 함정 시험 함정
TCP Transmission Control Protocol	3 ●●●	상대적으로 느림	HTTP, FTP, SMTP, SSH	'연결지향'과 '신뢰성'을 서로 다른 프로토콜에 붙인 선지
UDP User Datagram Protocol	6 ●●●	빠름 — 오버헤드 최소	DNS, DHCP, 스트리밍, VoIP	2 ●●●

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 S 근거

직접 추가한 디테일

TCP vs UDP

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

(9)

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
TCP 헤더 20바이트	UDP 헤더 8바이트	둘 다 짝수 바이트라 숫자만 외우면 뒤바뀐다.	(10) ●●●
오류 검출	오류 복구	UDP에 체크섬이 있다는 사실 때문에 '신뢰성이 있다'로 오해한다.	(11) ●●●

예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ UDP는 오류 검출 기능이 없다.	거짓	(12) ●●●	신뢰성이 없다는 사실을 오류 검출이 없다는 말로 확장해 버린다.	RFC 768
■ TCP는 항상 UDP보다 느리다.	참	(13) ●●●	'항상'이라는 단정어가 붙은 선지는 예외를 노린다.	일반 원리
■ TCP 연결 종료는 3-way handshake로 이루어진다.	거짓	(14) ●●●	설정 절차만 외우고 종료 절차를 같은 숫자로 답한다.	RFC 793

기출 · 근거 연결

매트릭스 셀	출처	시험 · 연도	문항	기출 표현	오답 위험
TCP · 헤더 크기	RFC 793	샘플 2025-2회	문 43	"TCP 헤더의 최소 길이는 20바이트이다"	상
UDP · 순서 보장	RFC 768	샘플 2024-3회	문 51	"순서 제어를 수행하지 않는다"	중

CPU 스케줄링 알고리즘

핵심 비교축: 선점 여부 × 기아 발생 여부

왜 중요한가

네 알고리즘의 선점 여부와 기아 발생 여부가 표 하나로 갈리는데, 매번 한 칸씩 바뀌 출제된다.

핵심 질문

선점인가 비선점인가, 그리고 기아가 발생하는가?

선행 개념 프로세스 상태 전이 근거 운영체제 개론

한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

{15}

핵심 사실 다섯 가지 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 FCFS는 비선점이며 호위 효과(convoy effect)가 발생한다.
- 2 SJF는 평균 대기시간이 최소화만 실행시간을 미리 알 수 없다.
- 3 SRT는 SJF의 선점형 버전이다.
- 4 RR의 성능은 타임 퀀텀 크기가 결정한다.
- 5 우선순위 스케줄링의 기아는 에이징(aging)으로 해결한다.

CPU 스케줄링 알고리즘

CPU 스케줄링 알고리즘 — 엑셀표 매트릭스						
알고리즘	◆ 갈림 선택 여부	선택 기준	강점	■ 함정 기아 발생	▲ 예외 한계	■ 함정 시험 함정
FCFS First Come First Served	23 ●●	도착 순서	구현이 가장 단순, 공평	◆ 발생하지 않음	27 ●●●	22 ●●●
SJF Shortest Job First	26 ●●	실행시간이 짧은 순	평균 대기시간 이론상 최소	발생 — 긴 작업이 계속 밀림	20 ●●●	28 ●●●
SRT Shortest Remaining Time	선택점	남은 실행시간이 짧은 순	SJF의 응답성 개선	17 ●●●	19 ●●●	SJF와 SRT의 선택 여부를 뒤바꾼 선지
RR Round Robin	선택점	타임 퀀텀 단위 순환	응답시간이 균등, 대화형에 적합	◆ 발생하지 않음	16 ●●●	29 ●●●
우선순위 Priority Scheduling	21 ●●	우선순위 값	중요 작업 우선 처리	24 ●●●	18 ●●●	25 ●●●

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

직접 추가한 디테일

CPU 스케줄링 알고리즘

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

{30}

혼동 쌍

A	B	왜 혼동되는가	결정적 단서
SJF	SRT	선택 기준이 사실상 같아서 선점 여부만 다르다.	{31} ●●●
FCFS	RR	둘 다 도착 순서를 따르므로 혼동된다.	{32} ●●●

예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

진술 · 신호어	대체로 참	예외	왜 속는가	근거
■ SJF는 항상 최적의 스케줄링이다.	참 (이론상)	{33} ●●●	이론적 최적성과 실현 가능성을 구분하지 않는다.	운영체제 개론
■ 라운드 로빈에서는 기아가 발생한다.	거짓	{34} ●●●	선점형이면 기아가 생긴다는 잘못된 일반화.	운영체제 개론

기출 · 근거 연결

매트릭스 셀	출처	시험 · 연도	문항	기출 표현	오답 위험
SRT · 선점 여부	운영체제 개론	샘플 2025-1회	문 62	"SJF의 선점형 기법에 해당하는 것은?"	상

오답 기록

모든 개념 오류는 무효가 된 매트릭스 셀을 지목해야 한다.

날짜	문항	주제	내 답	정답	오류 유형	놓친 변별점	매트릭스 수정	재시험
2026-07-30	기출 2025-2회 문 43	TCP vs UDP	8바이트	20바이트	개념 혼동	기능이 많은 쪽 헤더가 크다는 연결 고리가 없었음	TCP vs UDP · TCP · 헤더 크기	2026-08-13
2026-08-02	기출 2025-1회 문 62	스케줄링	SJF	SRT	지식 공백	Remaining이 붙으면 선점형이라는 규칙	CPU 스케줄링 알고리즘 · SRT · 선점 여부	2026-08-16
2026-08-05	모의 2회 문 18	TCP vs UDP	오류 검출 없음	체크섬 있음	예외 망각	검출과 복구를 구분하지 않았음	TCP vs UDP · UDP · 시험 함정	2026-08-19

· 지식 공백 · 개념 혼동 · 예외 망각 · 표현 오독 · 공식 선택 · 계산 실수 · 절차 순서 · 개정 미반영 · 단순 실수 · 시간 압박

L1 전체 매트릭스 모든 변별점, 모든 예외, 모든 근거.	L2 시험 당일 매트릭스 빈출 변별점, 예외, 공식, 함정만.	L3 마지막 10분 한 장. 압박 속에서 잊어버릴 것들.
---	---	--

시험 당일 매트릭스 — L2

표기	주제	결정적 단서
■ 함정	헤더 크기	TCP 20바이트 / UDP 8바이트
◆ 갈림	순서 보장	TCP만. UDP는 검출만 하고 복구는 안 한다.
■ 함정	handshake	연결 3-way / 종료 4-way
◆ 갈림	선점형	SRT, RR, (우선순위는 둘 다 가능)
■ 함정	기아 발생	SJF, SRT, 우선순위 — RR과 FCFS는 발생하지 않음
기본	기아 해결	에이징(aging)

마지막 10분 시트 — L3

- ☐ TCP 20 / UDP 8

☐ 연결 3-way, 종료 4-way

☐ UDP도 체크섬은 있다

☐ Remaining = 선점
- ☐ 퀀텀 무한대 = FCFS

☐ 기아 = SJF · SRT · 우선순위

☐ 기아 해결 = 에이징

복습 추적 날짜 또는 체크. 학습 내용보다 앞서지 않게.

주제	학습	R1	R2	R3	숙달	재점검
01 TCP vs UDP						
02 CPU 스케줄링 알고리즘						